GLOBAL TECHNICAL SUPPORT

# Human factor for UAV Operations

www.ctuav.vn

CT UAV

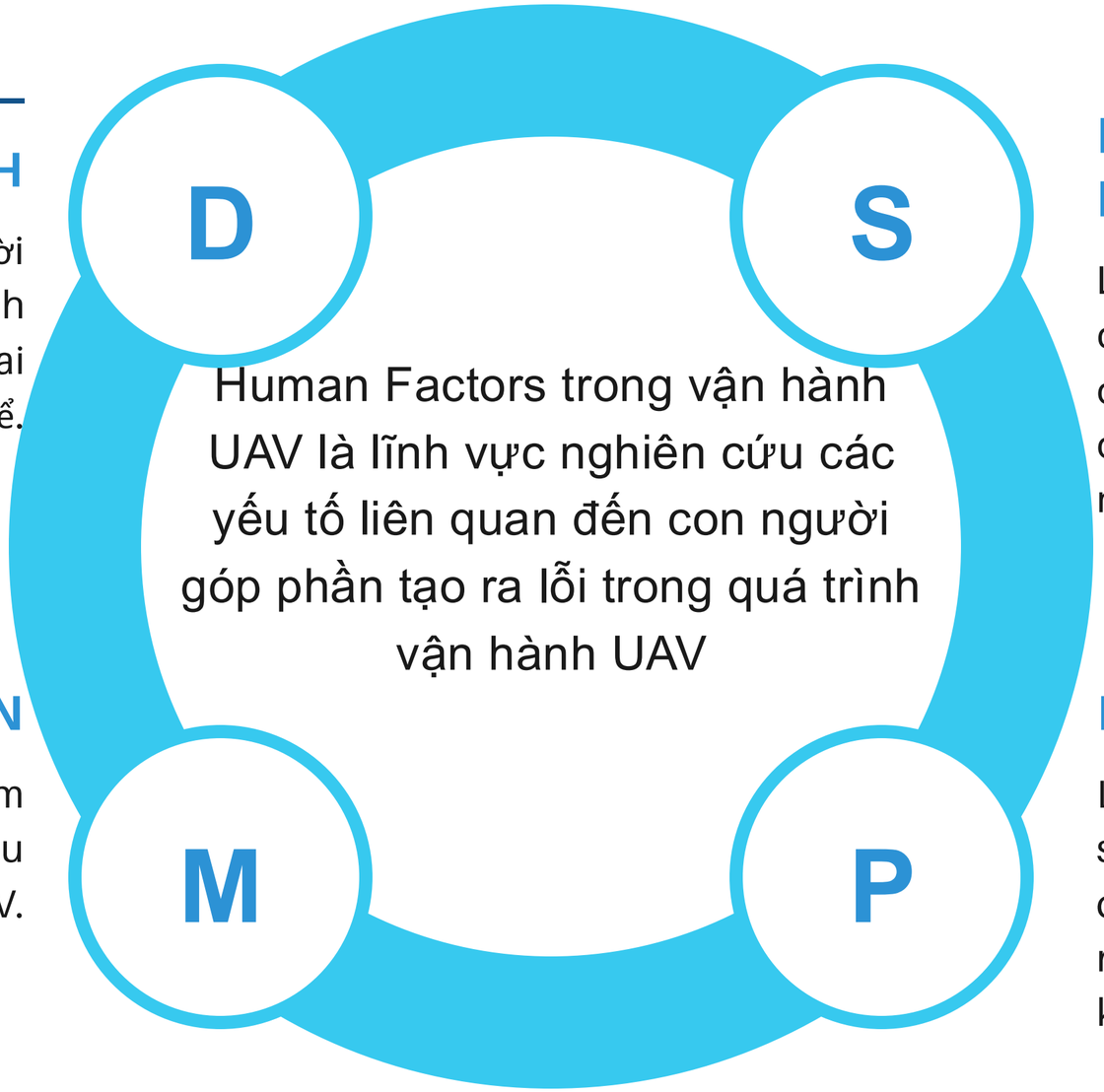
# 1. Định Nghĩa

## LỖI RA QUYẾT ĐỊNH

Đây là các lỗi xảy ra khi người điều khiển UAV ra quyết định chọn phương án hành động sai trong các tình huống cụ thể.

## TRẠNG THÁI TINH THẦN

Bao gồm các yếu tố tâm lý và cảm xúc ảnh hưởng tới khả năng điều khiển UAV.




## LỖI DỰA TRÊN KỸ NĂNG

Là các lỗi dựa trên  kỹ năng khi con người thực hiện hành động dựa trên thói quen, kỹ năng đã được tập, hoặc các phản xạ nhanh mà không có suy nghĩ.

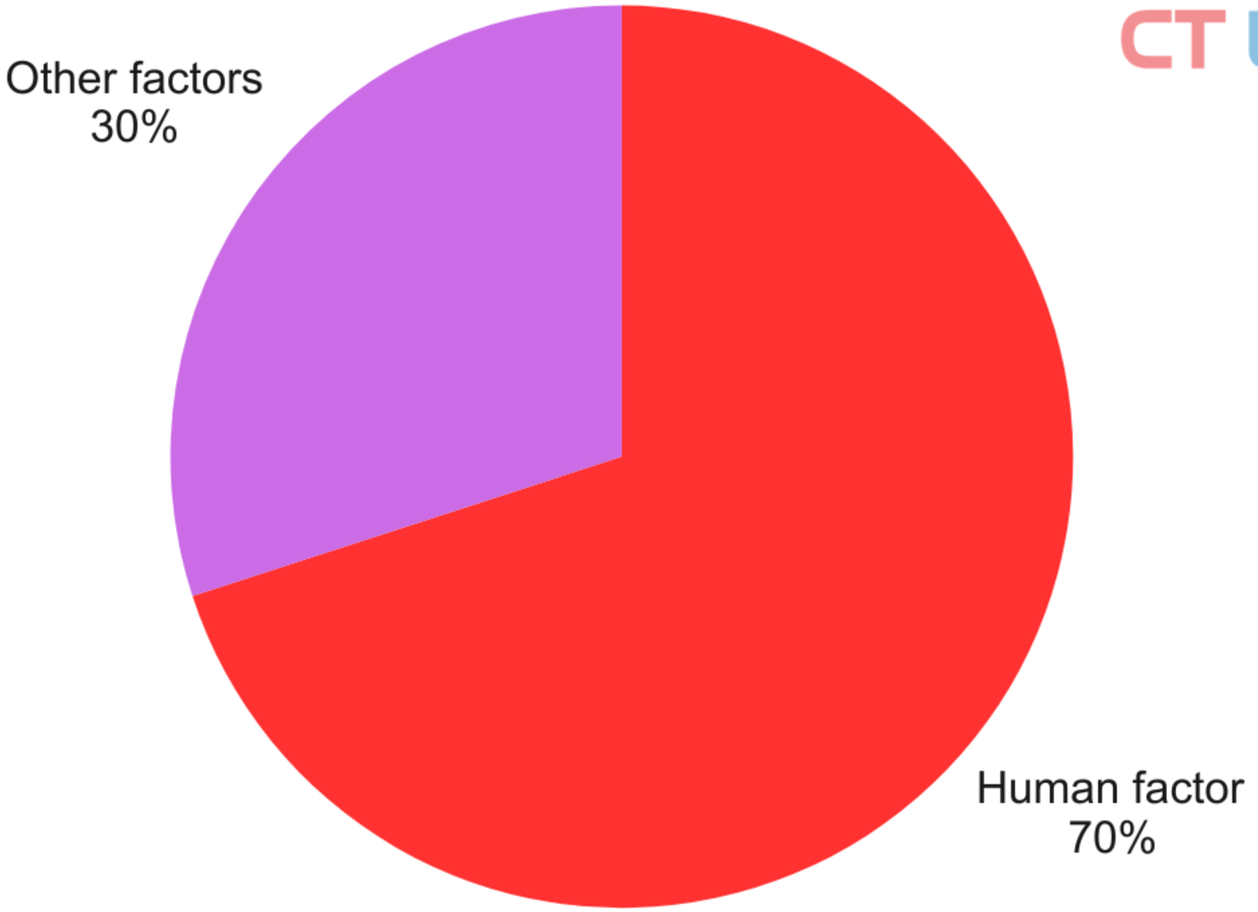
## LỖI NHẬN THỨC

Lỗi do nhận thức sai hoặc hiểu sai thông tin từ cảm biến, bản đồ, camera hoặc giao diện. nguyên nhân tư việc chưa có đủ kiến thức.

Nguồn:nghiên cứu (Grindley et al., 2024) và hệ thống HFACS

# 2. Thực trạng

- Trong hội nghị ICAO về máy bay không người lái hoặc có người lái (2015). Shively đã đưa ra  nghiên cứu chỉ ra rằng hơn 70% sự cố máy bay không người lái là do lỗi của con người gây ra
- Nghiên cứu “Over a decade of UAV incidents: A human factors analysis of causal factors”(2024) của  Grindley et al đã phân tích 77 vụ tai nạn, sự cố nghiêm trọng liên quan đến UAV cỡ trung hoặc lớn xảy ra trong 12 năm cho đến 2024. Trong đó, 42 báo cáo cho thấy yếu tố con người là nguyên nhân chính.



# 3. Tầm quan trọng của con người trong vận hành UAV

## NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH

Dù UAV có mức tự động hóa cao, người điều khiển vẫn chịu trách nhiệm trong  việc: lập kế hoạch nhiệm vụ, giám sát hành vi, xử lý bất thường, Đưa ra quyết định an toàn,...

## UAV CÓ ĐẶC THÙ VẬN HÀNH KHÁC

Người điều khiển không trực tiếp có mặt trong phương tiện, dẫn đến việc thiếu các tín hiệu xúc giác, cảm nhận cân bằng và tín hiệu hình ảnh chất lượng cao. Điều này khiến việc duy trì nhận thức tình huống trở nên khó khăn và đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn.

1 2 4 3

## SỰ GIA TĂNG TỰ ĐỘNG HÓA THÚC ĐẨY NHỮNG THÁCH THỨC KHÁC

Các nghiên cứu cho thấy mức độ tự động hóa cao trong UAV khiến người điều khiển thường khó phát hiện lỗi hoặc vấn đề trước khi chúng xảy ra, gây khó khăn trong việc can thiệp và khắc phục.

## HOẠT ĐỘNG TRONG MÔI TRƯỜNG PHỨC TẠP

- điều kiện thời tiết thay đổi nhanh
- nhiệm vụ quân sự, an ninh hoặc tìm kiếm cứu nạn
- nhiều UAV hoạt động cùng lúc

# 4. KHUNG PHÂN TÍCH HFACS

| U | P | S | O |
|---|---|---|---|
| CẤP 1: LỖI TRỰC TIẾP | CẤP 2: ĐIỀN KIỆN DẪN ĐẾN LỖI | CẤP 3: GIÁM SÁT VÀ ĐÀO TẠO KÉM | CẤP 4: VĂN HÓA AN TOÀN YẾU |
| | | | |

HFACS - một phương pháp phân tích dựa trên hệ thống, vốn được dùng rộng rãi để điều tra tai nạn trong hàng không quân sự và hàng không dân dụng có người lái. HFACS giúp nhận diện cả lỗi chủ động (active failures) lẫn lỗi tiềm ẩn (latent failures) trong tổ chức.

# 5. Lỗi ra quyết định

Là các lỗi thuộc các hành vi có ý thức. Khi người điều khiển lựa chọn phương án hành động không phù hợp hoặc sai lệch với tình huống thực tế, dẫn đến kết quả tiêu cực hoặc sự cố trong quá trình vận hành UAV.

1

**Quyết định áp dụng quy trình sai :** quy trình hoặc phương án hành động được thực hiện đúng, nhưng bản thân quy trình được chọn đó lại không phù hợp, không đầy đủ hoặc không được thiết kế tốt cho tình huống thực tế.

- Ví dụ: Phi công quyết định thực hiện quy trình hạ cánh tiêu chuẩn. Nhưng trong gió mạnh, quy trình này không đủ an toàn, dẫn đến UAV gặp sự cố

2

**Lỗi lựa chọn hành động:** Khi có nhiều lựa chọn, người điều khiển chọn phương án không tối ưu hoặc không an toàn => quyết định sai

- Ví dụ: quyết định tiếp tục bay trong điều kiện gió mạnh thay vì hủy nhiệm vụ.

# 5. Lỗi ra quyết định

Nguyên nhân và cách khắc phục

Nhóm lỗi thuộc cấp độ 1 của HFACS, vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của UAV.

1

**Thiếu và quá tải thông tin:** Thông tin từ dữ liệu camera, cảm biến tới giao diện điều khiển bị lỗi, chậm. bên cạnh đó các giao diện thường hiển thị nhiều thông số kỹ thuật cùng lúc khiến phi công phải xử lý một lượng lớn dữ liệu gây mệt mỏi.
=> Thiết kế giao diện thân thiện, Giảm thiểu độ phức tạp, ưu tiên các thông tin quan trọng, cảnh báo rõ ràng.

3

**Kinh nghiệm, kiến thức không đủ:** Thiếu thực hành trên mô phỏng, thực tế dẫn đên Người điều khiển thiếu kỹ năng ra quyết định trong các tình huống khẩn cấp hoặc bất thường.
=> Đào tạo và mô phỏng nâng cao: Thực hành các tình huống khẩn cấp, giúp người điều khiển phản ứng nhanh, chính xác.

# 5.1 Lỗi do trạng thái tinh thần

Là nhóm lỗi xảy ra khi trạng thái tâm lý – nhận thức của người vận hành bị suy giảm, khiến họ không thể duy trì sự chú ý, phán đoán, hoặc năng lực xử lý thông tin như bình thường. Những trạng thái tinh thần này không phải là bệnh lý, mà là phản ứng tự nhiên của con người trước môi trường làm việc, khối lượng công việc, sự căng thẳng hoặc sự đơn điệu.

1. **Mệt mỏi :** Xuất hiện trong các nhiệm vụ UAV kéo dài hoặc tính trạng sức khỏe người điều khiển ko tốt. Mệt mỏi làm giảm tốc độ xử lý thông tin, giảm phản xạ và tăng tỷ lệ bỏ sót tín hiệu quan trọng.
2. **Căng thẳng:** Căng thẳng xuất hiện khi người điều khiển gặp trường hợp phải phản ứng nhanh, nguy hiểm hoặc gặp tính huống áp lực trong thời gian dài**.** Stress làm giảm khả năng ra quyết định chính xác, gây sai lệch quyết định ví dụ chọn phương án nhanh nhất thay vì an toàn nhất.
3. **Chán nản hoặc thiếu động lực:** Nhiệm vụ UAV, đặc biệt là UAV quân sự hoặc giám sát tự động thường đơn điệu, lặp lại, nhàm chán.Khi đo con người có xu hướng chán nản, thiếu động lực => khả năng giám sát và nhận ra bất thường giảm mạnh.
4. **Giảm tỉnh táo, thiếu sự tập trung :** là khi nào người điều khiển rời vào trạng thái “mind wandering” - mất tập trung do tinh thần, sự khỏe hoặc nhiệm vụ liên tục → giảm khả năng phát hiện sự cố
5. **Quá tải nhận thức:** khi khối lượng thông tin hoặc nhiệm vụ xữ lý quá nhiều và phức tạp. Người điều khiển rơi vào trạng thái quá tải → bỏ sót thông tin quan trọng, hạnh động sai.

# 5.1 Lỗi do trạng thái tinh thần

Cách khắc phục

- Nhóm lỗi do trạng thái tinh thần thuộc cấp độ 2 của HFACS – Preconditions for Unsafe Acts, vì chúng tạo ra điều kiện dẫn đến các hành vi không an toàn

1. **Quản lý mệt mỏi:** phân ca hợp lý, nghỉ giữa ca, thôi dõi sinh lý, dụng cảm biến nhịp tim, EEG đơn giản hoặc theo dõi chuyển động để phát hiện dấu hiệu mệt mỏi.

2. **Giảm căng thẳng:** huấn luyện mô phỏng tính huống khẩn cấp giúp giảm căng thẳng thực tế. Đặt ra quy trình phản ứng Với các tình huống khẩn cấp giúp ổn định hành vi người điều khiển dưới áp lực.

3. **Tăng tính tỉnh táo khi nhiệm vụ đơn điệu:** Thay đổi nhiệm vụ theo chu kỳ, tăng cường hệ thống cảnh báo chủ động, thiết kế giao diện điều khiển hỗ trợ nhận thức cho người điều khiển.

4. **Tăng khả năng phục hồi tâm lý:** huấn luyện quản lý cảm xúc và xử lý áp lực: kỹ thuật thở, tập trung nhận thức. tạo thói quen trước và trong nhiệm vụ:Checklist đánh giá tâm lý,...

5. **Giảm quá tải nhận thức:** huấn luyện kỹ năng ưu tiên thông tin: Phân biệt tiếp nhận xử lý những thông tin quan trọng hơn

# 5.2 Lỗi dựa trên kỹ năng

Là các lỗi dựa trên kỹ năng khi con người thực hiện hành động dựa trên thói quen, kỹ năng đã được tập, hoặc các phản xạ nhanh mà không có suy nghĩ.

1

**Thao tác sai:** Người thực hiện có ý định đúng, nhưng thực hiện sai do thiếu kỹ năng, luyện tập chưa đủ

Ví dụ:

- Nhầm công tắc gập càng với công tắc ngắt động cơ
- Vô tình chuyển chế độ bay khi tay đặt đặt sai vị trí

2

**Quên thao tác:** người điều khiển quên thực hiện tháo tác, nhầm lấn các trình tự thao tác

Ví dụ:

- Quên cài chế độ an toàn trước khi cất cánh
- Thao tác đúng quy trình nhưng bỏ sót một bước nhỏ

# 5.2 Lỗi dựa trên kỹ năng

Cách khắc phục

1. Tăng cường rèn luyện năng cao kỹ năng điều khiển
2. Xây dựng thói quen kiểm tra chéo đảm bảo an toàn
3. Chuẩn hóa các chứng chỉ, bằng cấp cho người điều khiển
4. Đưa ra các checklist bắt buộc khi bắt đầu và trong lúc vận hành

# 5.3 Lỗi do nhận thức

1. **Hiểu sai, xử lý sai hoặc sử dụng sai thông tin nhận được từ cảm biến, bản đồ,camera, giao diện điều khiển,...**

   Lý do: Phi công thiếu kiến thức về việc tiếp nhận và hiểu thông tin

2. **Lỗi nhận thức tình uống: hiểu đúng các thông tin nhận được nhưng lại nhận định sai về tinh huống đang gặp.**

   Lý do: Người điều khiển chưa có đủ kiến thức, kinh nghiêm để đánh giá mực độ nguy hiệm của  vấn đề.

=> Nâng cao các tiêu chuận, chứng chỉ liên quan đên việc tiếp nhận xử lý thông tin trên UAV cho phi công. Đào tạo các khóa học về xử lý các thông tin, nâng cao kiến thức cho phi công trong quá trình hoạt động. kết hợp giám sát và hỗ trợ đưa ra quyết định.

# 6. Giảm các sự cố UAV bằng cách đưa yếu tố con người vào quy trình đào tạo, cấp chứng nhận phi công

## Reducing drone incidents by incorporating human factors in the drone and drone pilot accreditation process

Daniela Doroftei, Geert De Cubber, Hans De Smet

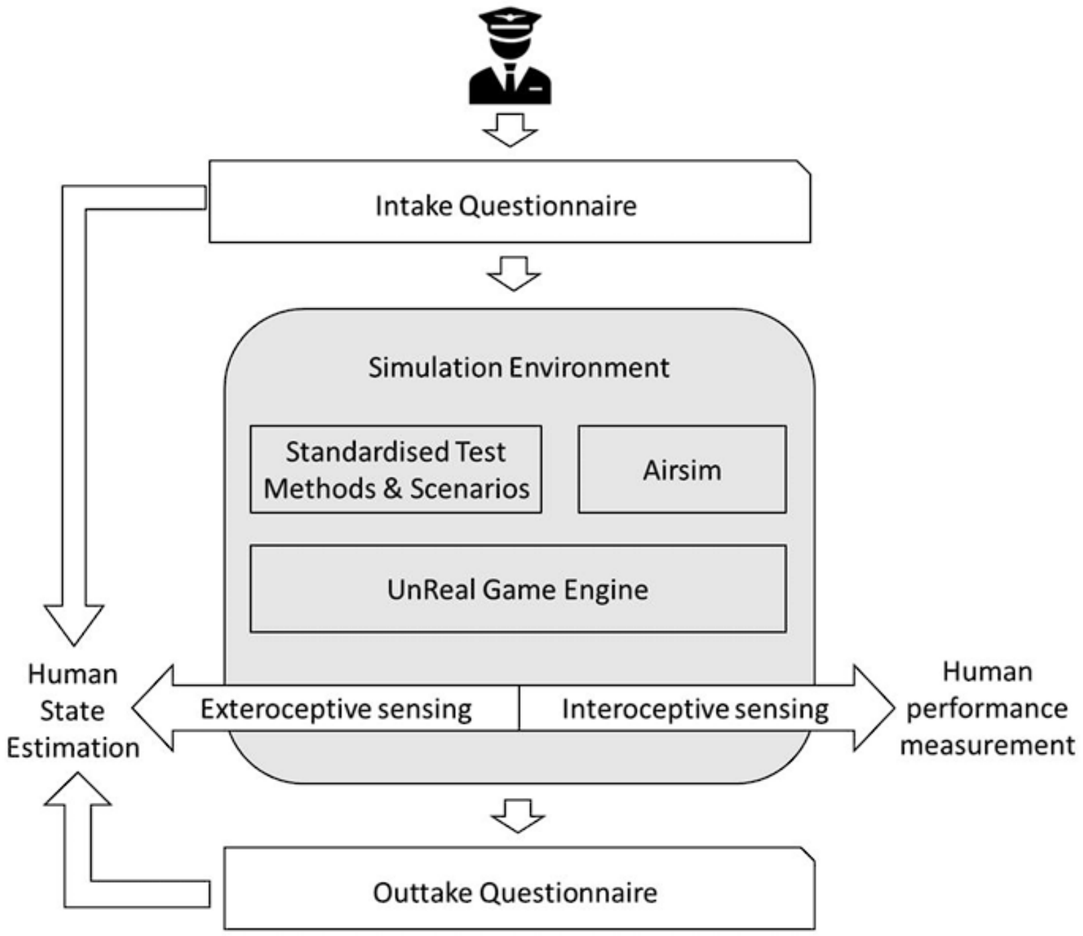
# 6.1 Xác định yếu tố ảnh con người hưởng đến hiệu suất của phi công máy bay không người lái

Thông qua một loạt các cuộc phỏng vấn với những người điều khiển máy bay không người lái có kinh nghiệm. Xác định những yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến hiệu suất của phi công UAV. Những yếu tố được đánh giá theo mực độ quan trọng.

| Human Factor | Importance level (0 – 100%) |
|---|---|
| Task Difficulty | 89% |
| Pilot Position | 83% |
| Pilot Stress | 83% |
| Pilot Fatigue | 83% |
| Pressure | 83% |
| Pilot subjected to water or humidity | 83% |
| Pilot subjected to temperature changes | 78% |
| Information location & organization & formatting & brightness of the controller display | 78% |
| Task Complexity | 78% |
| Task Duration | 78% |
| Pilot subjected to low quality breathing air | 72% |
| Pilot subjected to small body clearance | 72% |
| Ease-of-use of the controller | 72% |
| Pilot subjected to noise / dust / vibrations | 67% |
| Task Type | 67% |

# 6.2 . Xác định những kịch bản hoạt động trong chương trình đào tạo phi công

Thông qua một loạt các cuộc phỏng vấn với những người vận hành máy bay không người lái giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh. Từ những cuộc phỏng vấn, đưa ra các kịch bản hoạt động thực hành cho chương trình đạo tạo , đáp ứng nhu cầu phù hợp với càng nhiều phi công càng tốt. Các kịch bản này xem xét các nhiệm vụ quan sát và nhận dạng mục tiêu phức tạp trong môi trường khác nhau.



# 6.3 . Phát triển môi trường mô phỏng cho các hoạt động đào tạo phi công

## THỰC TẾ ẢO

Các công cụ mô phỏng hiện tại cung cấp các mô phỏng môi trường rất thực tế. Việc tích hợp với các hệ thống thực tế ảo tăng cường cho phép tăng mức độ thực tế hơn nữa

## MICROSOFT AIRSIM

Môi trường mô phỏng này hoàn toàn mở và có thể tùy chỉnh, cho phép kết hợp các kịch bản thử nghiệm tiêu chuẩn

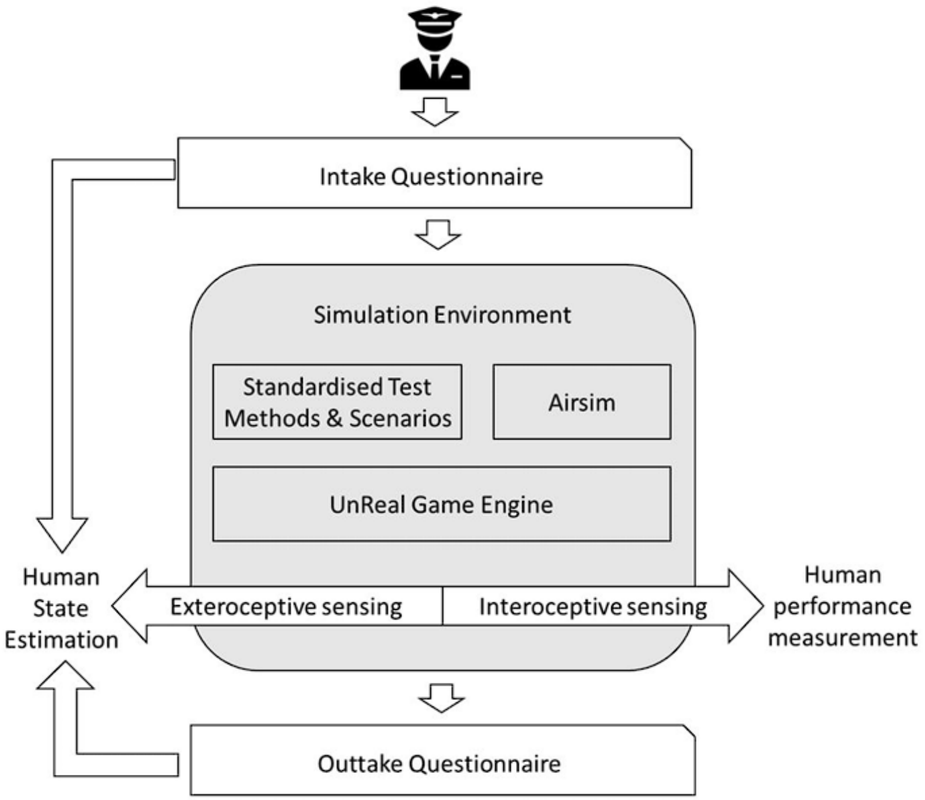
## CẢM BIẾN TRANG THÁI

Camera, cảm biến nhịp tim,... để theo dõi trạng thái sinh lý của con người, ước tính mức độ mệt mỏi, sinh lý v.v.

# 6.4 . Thu thập sử lý dữ liệu

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Người thực hiện sẽ được yêu cầu điền vào một bảng khảo sát khác để đánh giá tình trạng tinh thần, sinh lý của họ.

Với đủ số lượng đối tượng thử nghiệm, Thiết lập một mô hình toán học giữa một bên là các yếu tố tác động và trạng thái sinh lý của người điều khiển, và một bên là hiệu suất của người điều khiển. Mô hình này cho phép dự đoán hiệu suất của con người dựa trên một trạng thái đầu vào nhất định. Tư đó tối ưu chương trình đào tạo và đưa ra giải pháp để giảm lỗi của con  người trong quá trình hoạt động của UAV



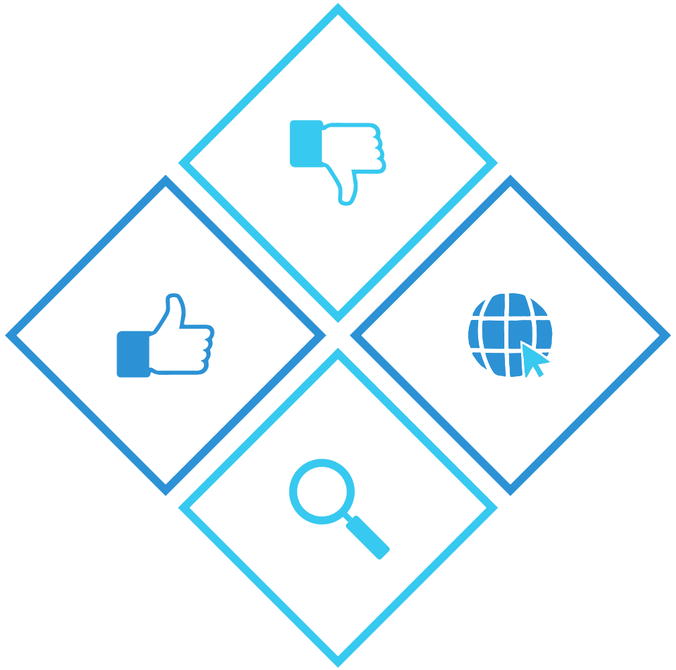
# 7. Biện pháp giảm lỗi Human Factors trong UAV

## TRƯỚC CHUYẾN BAY

- Checklist chuẩn
- Đào tạo manual flight
- Thực hành tình huống mất GPS, mất liên lạc
- Xác nhận giới hạn môi trường (gió, nhiễu RF)

## TRONG CHUYẾN BAY

- Quản lý workload
- Ghi nhật ký cảnh báo
- Giám sát autopilot liên tụ



## SAU CHUYẾN BAY

- Debrief & phân tích HFACS
- Score kỹ năng điều khiển
- Cải thiện SOP

## YẾU TỐ TỔ CHỨC

- Văn hóa an toàn
- Quy trình báo cáo sự cố không trừng phạt
- Đào tạo định kỳ

CT UAV

# THANK YOU!

www.ctuav.com